1 - Ce que ce document couvre

Déclarer une variable et l'initialiser, poser une question au lecteur, décider selon une condition, répéter un traitement. Chaque structure s'y montre d'abord seule, puis les deux se mêlent : une condition à l'intérieur d'une boucle décide, tour par tour, ce qui reste dans le document.

2 - Variables et sortie

Une variable se pose avec `soit`, se relit avec `#`, entre dans un calcul avec `...` — l'équivalent d'une affectation suivie d'un affichage.

Le prix TTC est 180 euros.

3 - Une entrée

Une saisie **arrête le document jusqu'à ce que la réponse arrive : tout ce qui la suit attend. C'est pourquoi elle se place en fin de document, ou dans un document qui ne sert qu'à cela.**

`<Saisis>` est la question que le document pose à son lecteur — l'équivalent d'un `input`. La réponse se relit ensuite comme n'importe quelle variable, calculs compris.

Quel est ton âge ? 45
Tu es majeur(e).

4 - Une boucle simple

`pour` répète un bloc un nombre de fois connu à l'avance — l'équivalent d'un `for`.

Ligne 1 : le carré de 1 vaut 1.
Ligne 2 : le carré de 2 vaut 4.
Ligne 3 : le carré de 3 vaut 9.

5 - Une condition simple

`si ... sinon` choisit entre deux issues, une fois, sans répétition.

Admis avec 12.

6 - Une boucle avec un pas négatif

Le pas se règle en prose, comme tout réglage : `avec un pas de p`. Ici la boucle avance de 0,25 en 0,25.

Terme 1 : 2.
Terme 2 : 1,75.
Terme 3 : 1,5.
Terme 4 : 1,25.
Terme 5 : 1.
Terme 6 : 0,75.
Terme 7 : 0,5.
Terme 8 : 0,25.
Terme 9 : 0.

7 - Une boucle qui filtre

7.1 - Les multiples de 3 entre 1 et 20

Aucune ligne n'est écrite pour les tours silencieux — ils n'existent simplement pas dans le résultat. Chaque tour retenu forme sa propre ligne : c'est la boucle elle-même qui écrit le document, tour après tour.

n	Multiple de 3 ?
3	oui
6	oui
9	oui
12	oui
15	oui
18	oui

8 - Chercher les diviseurs d'un entier

Un entier d divise n lorsque le reste de la division de n par d est nul. Balayer tous les diviseurs candidats de 1 à n, et ne retenir que ceux qui divisent effectivement, donne la liste complète des diviseurs — la première brique, sur le papier comme ici, de tout test de primalité.

Diviseur	de 84
1	convient
2	convient
3	convient
4	convient
6	convient
7	convient
12	convient
14	convient
21	convient
28	convient
42	convient
84	convient

Un nombre premier n'a, par définition, aucun diviseur strictement compris entre 1 et lui-même. La table ci-dessus liste ceux de 84 — huit en tout, largement plus que les deux attendus d'un nombre premier.

9 - Filtrer par intervalle

`appartient à` et sa négation `n'appartient pas à` filtrent un intervalle aussi simplement qu'un test de divisibilité — utile chaque fois que l'algorithme cherche « à partir de quel rang » une grandeur franchit un seuil.

Rang	Terme	Écart
16	131071	65536
17	262143	131072
18	524287	262144
19	1048575	524288
20	2097151	1048576

10 - L'opérateur ternaire

`si … sinon` peut aussi produire une valeur plutôt que du texte — affecté directement à une variable, comme un opérateur ternaire.

17 est impair.

11 - Conditions composées

`et` comme `ou` combinent deux conditions dans le même test ; les parenthèses en précisent l'ordre quand les deux se mêlent.

n	Retenu
15	multiple de 15
30	multiple de 15

Retenu par l'exception.

12 - L'accumulateur

Une variable posée avant la boucle et réaffectée à l'intérieur garde sa valeur d'un tour au suivant : c'est l'accumulateur, celui qui totalise une somme ou compte les cas retenus.

La somme des entiers de 1 à 100 vaut 5050.

La factorielle de 5 vaut 120.

13 - Compter sous condition

L'accumulateur placé à l'intérieur d'un `si` ne s'incrémente que sur les tours retenus — le compteur de l'algorithmique classique.

84 possède 12 diviseurs.

83 en possède 2 : c'est donc un nombre premier.

14 - Les boucles conditionnelles

`pour` répète un nombre de fois connu d'avance. Quand ce nombre dépend du calcul lui-même, c'est `tant que` qui convient : la condition est vérifiée **avant** chaque passage, si bien que la boucle peut n'en faire aucun.

La première puissance de 2 supérieure à 1000 est 1024, atteinte au rang 10.

La variante `faire … tant que` vérifie la condition **après** chaque passage : le corps s'exécute donc au moins une fois, même lorsque la condition est fausse dès le départ.

Passage unique, avec n valant 10.

Les deux formes reposent sur l'accumulateur de la section précédente : sans une variable qui avance d'un tour à l'autre, une boucle conditionnelle ne s'arrêterait jamais.

15 - Interrompre une répétition

Deux mots gouvernent le cours d'une boucle. `sortir` l'arrête entièrement — c'est la recherche qui cesse dès qu'elle a trouvé. `continuer` n'arrête que le tour en cours.

Le plus petit diviseur de 91 autre que 1 est 7.

[1]

[3]

[5]

Seuls les rangs impairs ont laissé une trace.